

トヨタ関連企業の論文の新規性分析

— SciSciNet を用いた検証 —

進捗報告

2026年9月

大阪大学大学院 工学研究科 田中研究室

伊倉 涼介

問い どのような条件で新しい研究が生まれるか。どのようなチームや共同が良い成果につながるか

材料 トヨタ関連4組織の公式サイトから、自前で集めた論文 919件

1 SciSciNet の値の検算

SciSciNet の新規性の値は信頼できるか

やったこと
同じ指標を自前でも計算し、
公開値と突き合わせた

結果
並び順がよく一致した
(順位相関 0.82~0.90)。
以後は公開値を使う



2 世の中の論文との比較

**トヨタの論文は、
世の中と比べてどの程度か**

やったこと
同じ分野・同じ年の一般論文
43万2千件と比べた

結果
条件を揃えると、
新規性・破壊性・被引用とも
世の中の真ん中。
組織による差はある



3 要因の仮説検証

何が新規性を左右するか

やったこと
先行研究にもとづき、
チームの大きさと国際共同の
効果を調べた

結果
どちらも関係は見えなかった。
ただし件数が足りず、
確かめきれていない

最後に、次の段階 (hot streak) の進め方をご相談させていただきます

役割分担

項目	担当
トヨタの論文の特定・組織の区別	自前（公式サイト4組織から構築）
トヨタの論文の指標（新規性・破壊性・被引用）	SciSciNet の公開値
比較相手（同じ分野・同じ年の一般論文）の指標	SciSciNet の公開値

SciSciNet の値を使う理由と、確かめる理由

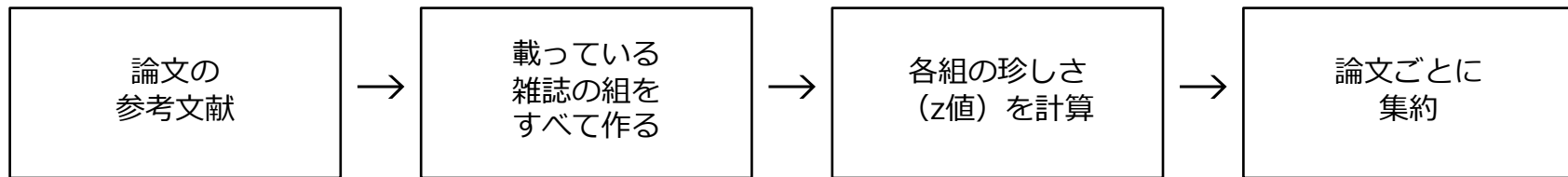
- 世の中の論文と比べるには、比較相手にも同じ出どころの値が要る
- SciSciNet は約2.5億本の論文について、新規性・破壊性などの値を公開している
- ただし計算の細かい条件は公開されていない → 同じ指標を自前でも計算して確かめた（①）

前回（9月8日）は自前の計算を主に使う予定と申し上げましたが、上の理由から公開値を主に使う形に変えました

論文数（件）

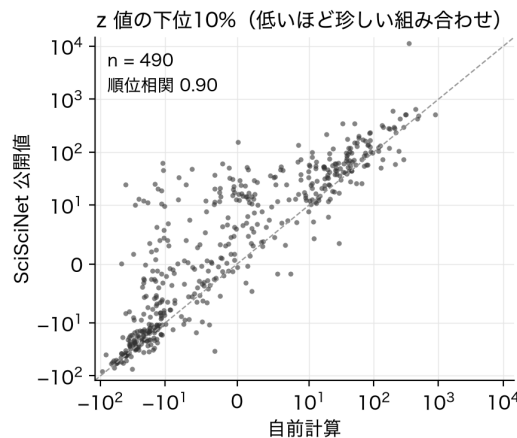
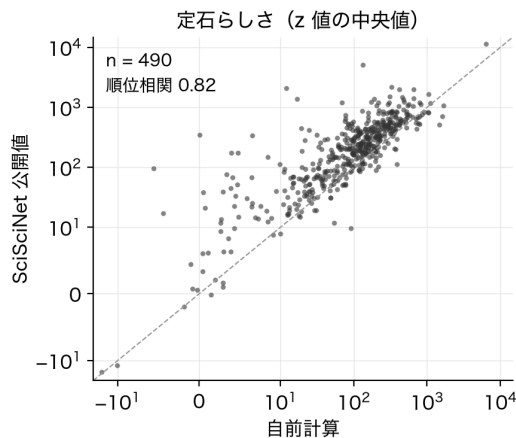
組織	サイト掲載	OpenAlex で特定	SciSciNet に値あり (2000年以降)	新規性の値あり
豊田中央研究所	355	352	296	268
未来創成センター	154	131	93	69
AISIN IMRA（日本）	97	84	74	72
AISIN IMRA（米国）	313	293	216	124
合計	919	860	679	533

- 組織は公式サイトに掲載で特定した（OpenAlex の所属情報は誤りが多く、トヨタ所属の裏付けが取れるのは約半数）
- 2025年以降の論文は SciSciNet に収録されておらず、対象外
- 未来創成センターと AISIN IMRA（米国）は、新規性の値が取れたのがサイト掲載の半分以下



- 珍しさ（z値）：その雑誌の組が、同じ年の全論文の中でどれだけ一緒に引用されにくいかな
- **新規性として、論文ごとに2つの値を取る**
 - 定石らしさ：z値の中央値（高いほど、よくある組み合わせが中心）
 - 非慣習性：z値の下位10%（高いほど、珍しい組み合わせを含むように向きを揃えた）
- 破壊性（Wu et al. 2019）：後続く論文が、その論文の参考文献まで引用しなくなるほど高い（既存の流れを断ち切った度合い）
- 10年被引用：出版から10年間に引用された回数

同じ指標を自前でも計算し、両方に値がある 490 件で比較（1点が1論文、破線は同じ値）



※z値の下位10%の相関係数が低いのは、公開値に極端に大きい値が少数あるため（上下1%を除くと 0.79）

	順位相関	相関係数
定石らしさ	0.82	0.81
z値の下位10%	0.90	0.34
雑誌の組の数	0.99	0.99

中央値

	自前	公開
定石らしさ	113.2	217.1
z値の下位10%	-2.5	4.4
雑誌の組の数	154.5	136

並び順はよく一致した → 以後の分析は SciSciNet の値で行う

値の大きさは揃わない（計算の細かい条件が公開されていないため） → 自前の値とは混ぜない

同じ分野・同じ年の一般論文（43万2千件）の中での順位の中央値。50が真ん中

揃えた条件	非慣習性	定石らしさ	破壊性	10年被引用
分野・年のみ	54.1	54.5	40.0	65.1
分野・年+参考文献の数	52.6	56.0	49.5	59.0
分野・年+チームの大きさ	53.7	55.2	49.6	52.3
分野・年+両方	52.8	56.5	50.2	50.8

- トヨタの論文は、世の中よりチームが大きく（著者数 5人 対 3人）、参考文献も多い（35本 対 28本）
- 分野と年だけを揃えると、被引用は多く（65.1）、破壊性は低い（40.0）
- 破壊性の低さは、参考文献の数とチームの大きさのどちらか一方を揃えるだけで消える
- 被引用の多さは、チームの大きさを揃えると消える
- 新規性は、どの揃え方でも50台前半～半ばで、ほぼ真ん中

参考文献の数とチームの大きさを揃えた順位の中央値。50が真ん中

組織	件数	非慣習性	定石らしさ	破壊性	10年被引用
豊田中央研究所	268	63.3	56.6	50.1	50.8
未来創成センター	69	59.2	48.0	52.0	48.3
AISIN IMRA（日本）	72	41.6	51.3	53.0	44.0
AISIN IMRA（米国）	124	35.9	64.0	48.4	79.7
トヨタ全体	533	52.8	56.5	50.2	50.8

- 豊田中研と未来創成は、珍しい組み合わせ寄り（非慣習性 59～63）
- AISIN IMRA は、定石寄り（非慣習性 36～42）
- 全体が真ん中に見えるのは、上と下に分かれた組織の平均だから
- 破壊性はどの組織も真ん中付近。10年被引用は AISIN IMRA（米国）だけが高い（79.7）

新規性（非慣習性）の順位は、分野・年のみを揃えたもの。参考文献の数と引用する分野の広さは統制した

要因	先行研究	件数	結果
チームの大きさ	Uzzi 2013	533件 (単著 13件)	関係は見えず ($p=0.39$)。 単著が少なく、チーム対単著の比較を再現できない
国際共同	Wagner 2019	96件	関係は見えず ($p=0.81$)。 件数が少なく、小さな差は見逃しうる
産学連携	仮説なし	224件	やや高い (59.1 対 53.0) が、はっきりしない ($p=0.06$)
組織をまたぐ共同	仮説なし	53件	差は見えず ($p=0.85$)

組織による差

- 引用する分野の広さと参考文献の数を揃えても残る ($p=0.03$)
- ただし、論文ごとのばらつきのうち、組織で説明できるのは約5%
- 同じ組織の中での違いのほうが、ずっと大きい

1 SciSciNet の値の検算

SciSciNet の新規性の値は、自前の計算と並び順がよく一致した。以後の分析に使える

2 世の中の論文との比較

条件を揃えると、トヨタの論文は新規性・破壊性・被引用とも世の中の真ん中
破壊性の低さと被引用の多さは、チームが大きく参考文献が多いことの表れ
組織では、豊田中研・未来創成が珍しい組み合わせ寄り、AISIN IMRA が定石寄り

3 要因の仮説検証

チームの大きさと国際共同の効果は、件数が足りず確かめられなかった
組織の差は残るが、説明できる部分は小さい

分からなかったこと

- 2025年以降の論文（SciSciNet に未収録）
- 新規性と被引用の関係（この件数では形が定まらない）

次の段階 : hot streak (先生の問いのうち「どの研究者が特に成功するか」)

- 研究者一人ひとりの、トヨタ以外も含めた全キャリアの論文が要る
- サイトに20本以上の論文がある研究者は18名だけ → 論文を集め直す必要がある
- 手間の見積もりを、次回までにお出しします

ご判断をお願いしたいこと

1. hot streak を、この方向で進めてよいか
2. 対象期間 : 2000年以降としてよいか
3. 対象組織 : 今の4組織でよいか
 - デンソー、Toyota Research Institute などを加えるか。豊田工業大学は除外を提案
4. Sota Hayashi さんとの分担

- **SciSciGPT (Shao et al. 2025)**
 - SciSciNet のデータを、自然言語の指示で AI が分析する道具
 - 精読済み。トヨタの論文を扱えないため、今回の分析には使っていない
- **同種の研究を調査中 (AI の使い方の書き物に向けて)**

同種の研究	年	掲載	被引用数
Coscientist (化学実験の自動化)	2023	Nature	981
The AI Scientist (論文作成の自動化)	2024	arXiv	114
SciSciGPT (科学計量)	2025	Nat. Comput. Sci.	6

破壊性の順位の中央値（50が真ん中）。どれも同じ分野・同じ年の一般論文との比較

チームの大きさ	件数	分野・年のみ	+参考文献の数	+チームの大きさ	+両方
1～2人	60	44.4	60.3	46.5	58.4
3～4人	157	40.2	51.1	48.9	52.7
5～6人	132	32.8	43.0	45.7	50.2
7人以上	144	31.7	36.7	44.6	47.5

- 分野と年だけを揃えると、チームが大きいほど破壊性が低い（Wu et al. 2019 と同じ傾向）
- チームの大きさを揃えると、ほぼ平らになる
- 参考文献の数だけを揃えても、チームの大きさによる傾きが残る